

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Гольцов Вячеслав Сергеевич

Группа: НБИбд-03-25

МОСКВА

2025 г.

Оглавление

Список иллюстраций.....	3
Цель работы.....	4
Выполнение лабораторной работы.....	5
Программа Для вывода строки и её последующего сохранение.....	5
Программа Для вывода строки и её последующего сохранение написанная с использованием внешнего файла in_out.asm.....	8
Выполнение задания для самостоятельной работы.....	10
Выводы.....	12
Список литературы.....	13

Список иллюстраций

18 снимка экрана

Цель работы

Цель данной работы ознакомиться с инструкциями `mov` и `int` в ассемблере.

Выполнение лабораторной работы

Программа Для вывода строки и её последующего сохранения

```
vsgoljcov@dk3n55 ~ $ mc
```

```
2048G / 2048G (100%) 2048G / 2048G (100%)  
Совет: Хотите навигацию в стиле Lynx? Настройте её в диалоге Конфигурация.  
vsgoljcov@dk3n55 ~/work/arch-pc $
```

```
-BBEPX- 2048G / 2048G (100%)  
Совет: Хотите навигацию в стиле Lynx? Настр  
vsgoljcov@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab05 $
```

< ~/work/arch-pc/lab05 .[^]>			
.и	Имя	Размер	Дата правки
/..	-BBEPX-		дек 6 09:46
lab5-1.asm		0	дек 24 16:11

```
mc [vsgoljcov@dk3n55]:~/work/arch-pc/lab05  
lab5-1.asm [-M--] 0 L:[ 1+ 0 1/ 1] *(0 / 0b) <EOF>
```



lab5-1.asm [-M--] 0 L:[1+13 14/ 22] *(185 / 276b) 0105 0x069

SECTION .data

msg: DB 'Введите строку:',10

msgLen: EQU \$-msg

SECTION .bss

buf1: RESB 80

SECTION .text

GLOBAL _start

_start:

mov eax,4

mov ebx,1

mov ecx,msg

mov edx,msgLen

int 80h

mov eax, 3

mov ebx, 0

mov ecx, buf1

mov edx, 80

int 80h

mov eax,1

mov ebx,0

int 80h



mc [vsgoljcov@dk3n55]:~/work/arch-pc/lab05

/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/v/s/vs~jcov/work/arch-pc/lab05/lab5-1.asm

```
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку:',10

msgLen: EQU $-msg
SECTION .bss
buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,msg
mov edx,msgLen
int 80h
mov eax, 3
mov ebx, 0
mov ecx, buf1
mov edx, 80
int 80h
mov eax,1
mov ebx,0
int 80h
```

```
vsgoljcov@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab05 $ nasm -f elf lab5-1.asm
```

```
vsgoljcov@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab05 $ /bin/sh /tmp/mc-XZZ3H3/mcusr2580H3
lab5-1.asm is not a news article.
```

```
vsgoljcov@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab05 $ ld -m elf_i386 -o lab5-1 lab5-1.o
```

```
vsgoljcov@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab05 $ ./lab5-1
```

Введите строку:

Гольцов Вячеслав Сергеевич

```
vsgoljcov@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab05 $ 
```

Выполнив данные команды я создал исполняемый файл lab05.

**Программа Для вывода строки и её последующего
сохранение написанная с использованием внешнего
файла in_out.asm.**

< ~/work/arch-pc/lab05		.[^]>	
.и	Имя	Размер	Дата правки
/..		-ВВЕРХ-	дек 6 09:46
	in_out.asm	3942	дек 24 16:30
*lab5-1		8744	дек 24 16:24
	lab5-1.asm	276	дек 24 16:20
	lab5-1.o	752	дек 24 16:22

<- ~/work/arch-pc/lab05 .[^]>				<- ~/Загрузки .[^]>			
.и	Имя	Размер	Дата правки	.и	Имя	Размер	Дата правки
/..		-ВВЕРХ-	дек 6 09:46	/..		-ВВЕРХ-	дек 24 16:08
	in_out(1).asm	3942	дек 24 16:33		in_out(1).asm	3942	дек 24 16:33
*lab5-1		8744	дек 24 16:24		Лабораторная р~ASM. Сист.pdf	1061789	дек 6 09:43
	lab5-1.asm	276	дек 24 16:20		отчет_лаб_4.pdf	423582	дек 6 10:07
	lab5-1.o	752	дек 24 16:22				

<- ~/work/arch-pc/lab05 .[^]>			
.и	Имя	Размер	Дата правки
/..		-ВВЕРХ-	дек 6 09:46
	in_out(1).asm	3942	дек 24 16:33
*lab5-1		8744	дек 24 16:24
	lab5-1.asm	276	дек 24 16:20
	lab5-1.o	752	дек 24 16:22
	lab5-2.asm	276	дек 24 16:20

```
lab5-2.asm      [-M--]  9 L:[  1+13  14/ 14] *(215 / 215b) <EOF>
#include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку: ',0h
SECTION .bss
buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprintfLF
mov ecx, buf1
mov edx, 80
call sread
call quit
```

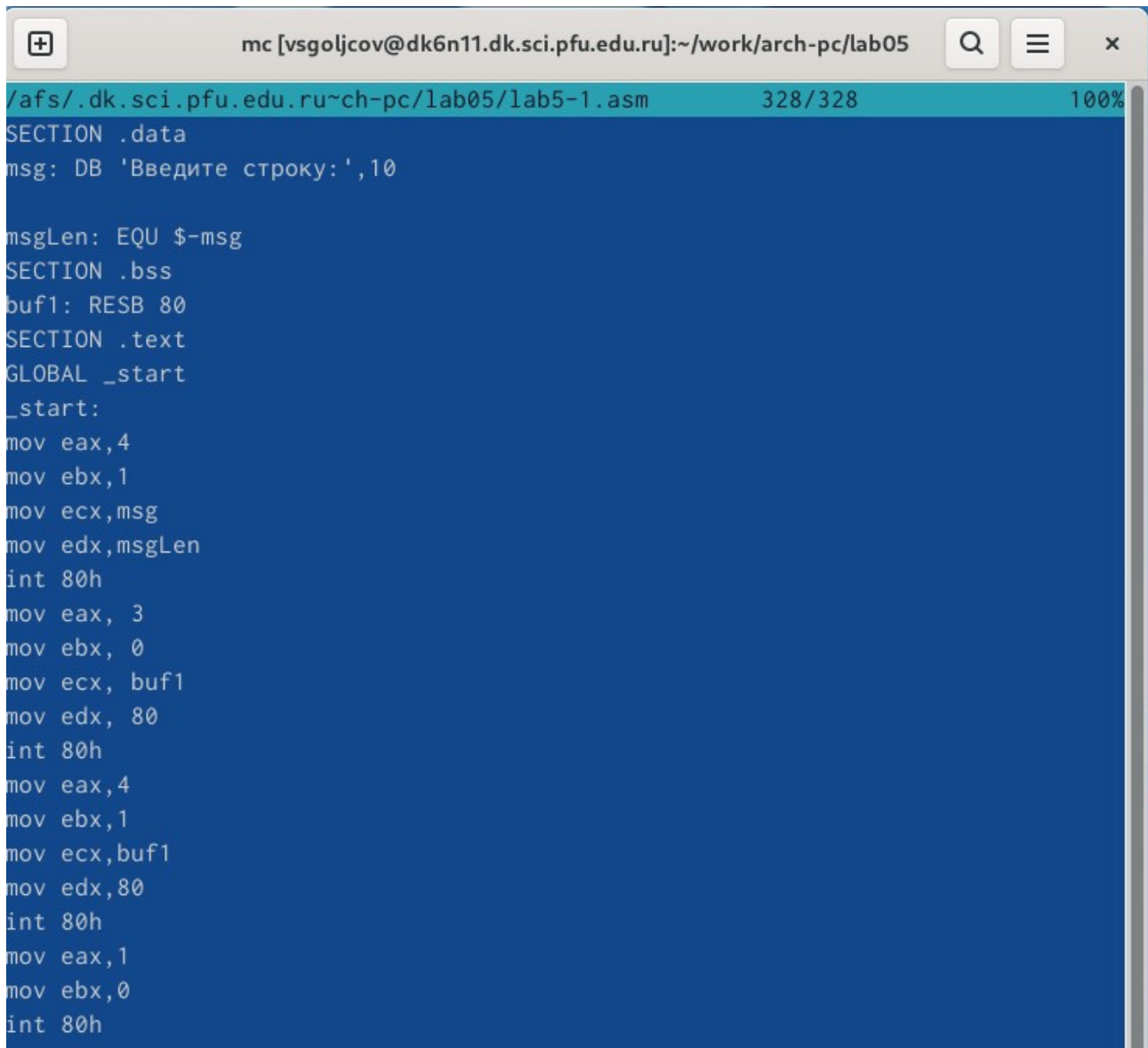
```
vsgoljcov@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab05 $ nasm -f elf lab5-2.asm
vsgoljcov@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab05 $ ld -m elf_i386 -o lab5-2 lab5-2.o
vsgoljcov@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab05 $ ./lab5-2
Введите строку:
Гольцов Вячеслав Сергеевич
vsgoljcov@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab05 $
```

```
vsgoljcov@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab05 $ nasm -f elf lab5-2.asm
vsgoljcov@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab05 $ ld -m elf_i386 -o lab5-2 lab5-2.o
vsgoljcov@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab05 $ ./lab5-2
Введите строку: Гольцов Вячеслав Сергеевич
vsgoljcov@dk3n55 ~/work/arch-pc/lab05 $ 
```

Заменив `sprintLF` на `sprint` мы убрали переход на следующую строку

Выполнив данные команды я создал исполняемый файл `lab05-2` в котором используется файл `in_out.asm`.

Выполнение задания для самостоятельной работы



The screenshot shows a code editor window with the title bar "mc [vsgoljcov@dk6n11.dk.sci.pfu.edu.ru]:~/work/arch-pc/lab05". The editor displays assembly code for a program that reads a string. The code is as follows:

```
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru~ch-pc/lab05/lab5-1.asm 328/328 100%
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку:',10

msgLen: EQU $-msg
SECTION .bss
buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,msg
mov edx,msgLen
int 80h
mov eax, 3
mov ebx, 0
mov ecx, buf1
mov edx, 80
int 80h
mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,buf1
mov edx,80
int 80h
mov eax,1
mov ebx,0
int 80h
```

```
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab05 $ nasm -f elf lab5-1.asm
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab05 $ ld -m elf_i386 -o lab5-1 lab5-1.o
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab05 $ ./lab5-1
```

Введите строку:
Гольцов Вячеслав
Гольцов Вячеслав

—

```
lab5-2.asm [----] 11 L: [ 1+14 15/ 16] *(228 / 238b) 0010 0x00A [*][X]
#include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку: ',0h
SECTION .bss
buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprint
mov ecx, buf1
mov edx, 80
call sread
mov eax, buf1
call sprint
call quit
```

```
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab05 $ nasm -f elf lab5-2.asm
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab05 $ ld -m elf_i386 -o lab5-2 lab5-2.o
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab05 $ ./lab5-2
Введите строку: Гольцов Вячеслав
Гольцов Вячеслав
```

Выводы

Разобравшись в учебном материале мне удалось выполнить задания и самостоятельную работу. Я достиг цели работы.

Список литературы

<https://esystem.rudn.ru/mod/resource/view.php?id=1032151>

https://github.com/slavagoltzoni-boop/study_2025-2026_arh-pc.git